



de répétition le progrès
Groupe



ENSEMBLE POUR UN AVENIR MEILLEUR
5^{ème} ANNEE D'EXPERIENCE

Tél. : (237) 670928724 / 693387914

DEVOIR SURVEILLE N°4

DATE	EPREUVE	CLASSE	DUREE	COEFFICIENT
22 /02/2023	CHIMIE THEORIQUE	Tle D	2H	1,5

Partie A : Evaluation des ressources / 24 pts

Exercice 1 : Vérification des savoirs/ 8 pts

- 1) Définir : mélange racémique ; énantiomères ; carbone asymétrique 1,5 pts
- 2) Choisir la bonne réponse 1,5 pts
 - 2.1) Le groupe amine a une structure : a) plane b) pyramidale c) tétraédrique
 - 2.2) L'oxydation ménagée du méthylpropanal dans un milieu anhydride à l'abri de l'air conduit :
a) méthylpropanone b) acide méthylpropanoïque c) acide 2-méthylbutanoïque d) rien
 - 2.3) La molécule suivante : $\text{HO-C}(\text{CH}_3)_2\text{-CH}(\text{CH}_3)_2$ est : a) un alcool primaire b) un alcool secondaire c) un alcool tertiaire
- 3) Donner un exemple de Zwitterion et à partir de cet exemple donné montrer que c'est une substance amphotère 1,5 pts
- 4) Répondre par vrai ou faux 1,5 pts
 - a) La triméthylamine a un caractère basique
 - b) Un mélange racémique a un pouvoir rotatoire
 - c) Le carboxylate d'ammonium est le produit de la réaction de l'ammoniac sur un acide carboxylique. Il se déshydrate par chauffage pour donner une amine
- 5) Donner le caractère mis en évidence au cours d'une réaction entre une amine et un dérivé halogéné puis donner le nom de la réaction 1 pt
- 6) Ecrire la formule semi-développée d'un acide α -aminé qui est achiral et préciser son nom en nomenclature systématique 1 pt

Exercice 2 : Application des savoirs / 8 pts

- 1) Soient les trois composés X, Y et Z suivants : X : $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-COCl}$ Y : $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-NH-CH}_3$ Z : $\text{C}_2\text{H}_5\text{-I}$
 - 1.1) Donner le nom de chaque composé dans la nomenclature systématique 1,5 pts
 - 1.2) Parmi ces trois composés, quel est celui qui possède un caractère basique ? Justifier votre réponse 1 pt
 - 1.3) Qu'est-ce qu'un centre nucléophile ? En donner un exemple parmi les composés ci-dessous 1 pt
 - 1.4) On mélange Z avec la diméthylamine en excès dans l'éthanol. Il se forme des cristaux d'un sel de formule $(\text{CH}_3)_2\text{N}^+(\text{C}_2\text{H}_5)_2 + \text{I}^-$. Ecrire les équations des réactions qui se produisent afin d'obtenir S. Nommer S 2 pts
 - 2) La composition centésimale d'une amine tertiaire est %C= 66 ; %H= 15 et %N= 19
 - 2.1) Déterminer sa formule brute, puis donner sa formule semi-développée et son nom 1,5 pts
 - 2.2) On fait réagir 2,5 g de cette amine sur 1,56 g d'iodoéthane. Calculer la masse du produit obtenu sachant que le rendement de la réaction est de 80% 1 pt
- Donnée : masse molaire atomique en g/mol I= 127

Exercice 3 : Utilisation des savoirs / 8 pts

On considère un acide α -aminé noté B de masse molaire $M_B = 117$ g/mol

- 1) Déterminer la formule brute de B 1,5 pts
- 2) Sachant que B possède deux groupes méthyles, proposer une formule semi-développée pour B 0,5 pt
- 3) Dire en justifiant si la molécule B est chirale. Dans l'affirmative donner la représentation en perspective des deux énantiomères de B que l'on notera B_1 et B_2 1 pt
- 4) On mélange dans un bécher 1 L de solution de B_1 de concentration $C_1 = 1$ mol/L et un volume $V_2 = 500$ mL de B_2 de concentration $C_2 = 2$ mol/L. Montrer que ce mélange est racémique 1,5 pts
- 5) Donner les représentations de FISCHER des configurations D et L de B 1 pt
- 6) On fait réagir B sur un acide α -aminé inconnu X de formule $R-CH(NH_2)-COOH$
- 6.1) Ecrire l'équation bilan de la réaction sachant que B est l'acide α -aminé C-terminal et entourer la liaison peptidique 1,5 pt
- 6.2) Sachant que la masse molaire du dipeptide vaut 188 g/mol, donner la formule semi-développée de X 1 pt

Données : masse molaire atomique en g/mol C=12 ; H=1 ; O=16 et N=14

Partie B : Evaluation des compétences/ 16 pts

Situation problème :

L'aspartame est une molécule à fort pouvoir sucrant que de nombreuses personnes diabétiques consomment dans des cannettes d'environ 33 Cl. Elle s'obtient par réaction de condensation entre deux molécules d'acides α -aminés.

Une maman souffrante du diabète a besoin d'aspartame mais le stock est en rupture. Tu te proposes avec l'aide du laborantin d'effectuer la synthèse de l'aspartame (Asp-Phe).

Vous disposez des réactifs suivants :

- Une solution d'acide aspartique (acide 2-aminobutanoïque)
- Une solution de phénylalanine (acide 2-amino-3-phénylpropanoïque)
- Le chlorure d'éthanoyle
- De l'éthanol
- Du chlorure de thionyle
- De l'eau distillée

A partir de l'exploitation des ressources proposées et de tes connaissances, réalise la synthèse sélective de ce produit afin de soulager cette maman. Tu feras ressortir toutes les étapes nécessaires pour réaliser cette synthèse